

Yazılım Laboratuvarı 2 Proje-1

1. Zehra KARABEKTAŞ

Bilgisayar Mühendisliği

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli, Türkiye

zehrakarabektas679@gmail.com

Abstract— Bu proje, akademik makale değerlendirme süreçlerinde gizliliği koruyarak çift taraflı anonimlik sağlayan, modern teknolojilerle geliştirilmiş bir belge anonimleştirme sistemidir. Sistem; Yazar, Editör ve Hakem olmak üzere üç farklı kullanıcı rolü etrafında şekillendirilmiştir. Yazarlar makalelerini e-posta doğrulamasıyla birlikte sisteme yükler. Editör, makale içeriğindeki kişisel verileri (ad-soyad, iletişim, kurum bilgisi) otomatik olarak tespit eder ve hangi alanların anonimleştirileceğini seçerek süreci yönetir. Hakemler yalnızca anonimleştirilmiş belgeleri görerek değerlendirme yapar ve yorumlarını sisteme ekler.

Keywords — Anonimleştirme; ASP.NET Core Api; ASP.NET Core MVC; FastAPI; Python, spaCy; Mapper; PyMuPDF; AES; PDF İşleme; Doğal Dil İşleme; Akademik Değerlendirme.

I. ÖZET

Bu projede, akademik makalelerin sistem üzerinden yüklenmesi, otomatik olarak konu alanlarının belirlenmesi ve yazar bilgilerinin anonimleştirilmesi amacıyla bir belge işleme ve gizlilik sistemi geliştirilmiştir. Yazar tarafından yüklenen PDF makalelerden abstract ve keywords bölümleri çıkarılarak konu sınıflandırması yapılmakta; isim, kurum ve e-posta bilgileri tespit edilerek metinden gizlenmekte ve referans kodları ile değiştirilmekte; yazarla ilişkili görseller bulanıklaştırılmaktadır. Anonimleştirme süreci geri döndürülebilir olarak tasarlanmış, tüm hassas veriler AES-GCM algoritması ile güvenli şekilde şifrelenmiştir. Sistem; yazar, editör ve hakem rollerine göre iş akışlarını destekleyen, uçtan uca güvenli bir makale değerlendirme süreci sunmaktadır.

II. GİRİŞ

Akademik çalışmalarda yapılan makale değerlendirme süreçlerinin tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için hem yazarların hem de hakemlerin kimlik bilgilerinin gizli tutulması gerekmektedir. Geleneksel sistemlerde, yazar bilgileri çoğu zaman açık biçimde iletildiği için hakemler değerlendirme yaparken önyargı taşıyabilmekte ve bu da bilimsel tarafsızlığı olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu proje, akademik makale değerlendirme sürecinde gizliliği sağlayan ve güvenli bir iş akışı sunan bir sistemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Sistemde yazarlar makalelerini sisteme yükledikten sonra, editör makale içeriğinde yer alan yazar adları, iletişim adresleri ve kurum bilgilerini tespit eder. Bu bilgiler, editörün isteğine bağlı olarak anonimleştirilir ve yalnızca anonimleştirilmiş sürüm hakeme gönderilir.

Projede üç ana kullanıcı rolü bulunmaktadır: Yazar, Editör ve Hakem. Yazar, üyelik gerektirmeksizin sisteme giriş yapar ve PDF makalesini yükler. Editör, makaleyi kontrol eder ve

anonimleştirme işlemini gerçekleştirir. Hakem ise yalnızca anonimleştirilmiş belgeye erişerek değerlendirmesini yapar.

Kullanıcı arayüzü ve makale yönetimi süreçleri ASP.NET Core MVC ile geliştirilmiş olup, servis tabanlı işlemler ayrı bir ASP.NET Core Web API üzerinden yönetilmektedir. Bunun dışında, metin analizleri ve anonimleştirme tespiti işlemleri Python FastAPI altyapısı üzerinde çalışan servis aracılığıyla sağlanmıştır. Bu servis içerisinde spaCy doğal dil işleme kütüphanesi kullanılarak ad-soyad, kurum adı ve e-posta gibi öğeler yüksek doğrulukla tespit edilmiştir. PDF dosyalarında gerekli düzenlemeler PyMuPDF kütüphanesiyle yapılmıştır.

Veri güvenliği, sistemin önemli bileşenlerinden biridir. Bu projede, sade ve etkili bir yaklaşım olarak AES algoritması kullanılmıştır. Tüm şifreleme işlemleri AES ile gerçekleştirilmiş, fazladan anahtar yönetimi katmanlarına ihtiyaç duyulmamıştır. Bu proje, akademik değerlendirmenin adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.

III. YÖNTEMLER

A. Proje Mimarisi ve Kullanılan Teknolojiler

1) *Kullanıcı (ASP .NET CORE MVC):* Tüm kullanıcı rolleri (yazar, editör, hakem) için etkileşimli arayüzler ASP.NET Core MVC mimarisi kullanılarak oluşturulmuştur. Arayüzde, yazar makale yükleyip durumunu takip edebilir; editör tüm süreçleri yönetebilir (alan atama, anonimleştirme, hakem atama, sonuç gönderme); hakem ise kendisine atanmış anonimleştirilmiş makaleleri inceleyip değerlendirme girebilir. Arayüzler HTML, Razor, Bootstrap ile tasarlanmıştır. Tüm veri alışverişi arayüz ile sunucu arasında HTTP protokolü ve JSON veri formatı ile gerçekleştirilir.

2) *Sunucu Tarafı (ASP .NET CORE API):* Sistemdeki tüm CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri API katmanında yürütülmüştür. Makale ekleme, silme, güncelleme, kullanıcı işlemleri, hakem atamaları ve değerlendirme kayıtları gibi tüm iş mantığı burada kodlanmıştır. Katmanlar arası veri aktarımında DTO (Data Transfer Object) yapıları ile çalışılmış ve veritabanı modelleri ile DTO'lar arasında geçişi kolaylaştırmak amacıyla AutoMapper kütüphanesi kullanılmıştır. Mapper kullanımı sayesinde kod tekrarının önüne geçilmiş, temiz ve sürdürülebilir bir yapı elde edilmiştir.

3) *Veritabanı (MySQL):* Tüm sistem verileri Microsoft SQL Server üzerinde saklanmaktadır. Veritabanı işlemleri Entity Framework Core aracılığıyla gerçekleştirilmiş, ilişkisel

tablolar aracılığıyla kullanıcılar, makaleler, hakem atamaları, değerlendirmeler ve işlem logları yönetilmiştir.

4) *Doğal Dil İşleme Sunucusu (Python FastAPI):* Akademik makalelerdeki yazar adları, kurum adları, iletişim bilgileri ve konuya ilişkin anahtar kavramların tespiti amacıyla Python dili ile geliştirilen bağımsız bir mikroservis mimarisi tercih edilmiştir. Bu mikroservis, FastAPI çatısı altında çalışmakta olup, doğal dil işleme görevlerini gerçekleştirmek için spaCy kütüphanesini kullanmaktadır. Servise gönderilen metin parçaları üzerinde NER (Named Entity Recognition) uygulanarak PERSON, ORG ve EMAIL etiketlerine sahip ifadeler tespit edilir. Buna ek olarak, makalenin içeriği analiz edilerek önceden tanımlanmış anahtar kelimeler ve semantik benzerlik algoritmaları kullanılarak makalenin hangi akademik alanla ilgili olduğu (örneğin yapay zeka, siber güvenlik, büyük veri, vb.) belirlenmektedir. Tespit edilen bilgiler JSON formatında ana sisteme geri döndürülerek hem anonimleştirme hem de alan atama işlemlerinde kullanılmaktadır.

B. Veritabanı Tasarımı

Projede geliştirilen sistemin işleyişini desteklemek amacıyla ilişkisel bir veritabanı tasarımı oluşturulmuştur. Veritabanı, yazarların makale yükleyebildiği, editörlerin alan eşleştirme ve anonimleştirme işlemlerini gerçekleştirebildiği, hakemlerin ise atandıkları makaleleri anonim olarak değerlendirebildiği bir yapıyı desteklemektedir. Sisteme yüklenen her makale, "Articles" tablosunda saklanmaktadır. Bu tabloda, yazar e-posta adresi, orijinal ve anonimleştirilmiş PDF dosya yolları, takip numarası, makale durumu, hakem ataması ve değerlendirme bilgileri gibi alanlar yer almaktadır. Makalelerin içeriklerine göre eşleştirileceği konu başlıkları "FieldTopics" tablosunda tutulmakta, bu başlıklar daha genel alan kategorileriyle "Fields" tablosu aracılığıyla ilişkilendirilmektedir. Bir makale birden fazla konu başlığı ile eşleştirilebildiği için, bu ilişki "ArticleFields" tablosu üzerinden yönetilmektedir. Bu tabloda ayrıca, her eşleşmenin ne derece uygun olduğunu gösteren benzerlik skoru bilgisi de yer almaktadır. Sistemde tanımlı hakemler "Reviewers" tablosunda tutulmakta, her hakemin uzman olduğu konular ise "ReviewerFieldTopics" tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Böylece, bir hakemin yalnızca kendi uzmanlık alanıyla eşleşen makalelere atanması sağlanmaktadır. Kullanıcılar arası iletişim "Messages" tablosu üzerinden sağlanmakta, her mesajın içeriği, gönderim zamanı ve gönderen rol bilgisi bu tabloda tutulmaktadır. Sistemde gerçekleşen tüm işlemler, işlem zamanı ve detay bilgisi ile birlikte "Logs" tablosuna kaydedilmektedir. Böylece sistemde yapılan her değişiklik izlenebilir ve denetlenebilir hale getirilmiştir. Veritabanı yapısı 3. normal forma uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede veri tekrarları önlenmiş, her tablo yalnızca tek bir bilgi kümesini temsil edecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca yabancı anahtar ilişkileri sayesinde tablolar arası veri bütünlüğü sağlanmıştır. Anonimleştirme sürecinde, yazar bilgileri (isim, e-posta, kurum adı) metin içerisinden çıkarılmakta ve şifrelenmiş bir biçimde "EncryptedInfoJson" alanında saklanmaktadır. Ayrıca

anonimleştirilmiş dosyanın yolu "AnonimPdfFilePath" alanında tutulmaktadır. Bu yapı, gerektiğinde verilerin geri döndürülebilir şekilde güvenli biçimde saklanmasına olanak tanımaktadır.

C. Alan Atama Yöntemi

Bu çalışmada, yüklenen akademik makalenin içeriğini analiz ederek ilgili olduğu araştırma alanlarını otomatik olarak belirleyen bir konu sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Sistemde, öncelikle PDF dosyasından özet (abstract) ve anahtar kelime (keywords) bölümleri ayrıştırılmıştır. Bu iki bölüm birleştirilerek analiz edilecek metin oluşturulmuş, çünkü her ikisi de makalenin konusunu yansıtan en önemli metinsel bileşenlerdir. Elde edilen metin, spaCy doğal dil işleme kütüphanesinin büyük İngilizce modeli (en_core_web_lg) ile analiz edilmiştir. Metin içerisinden yalnızca isim ve özel isim türündeki, stop-word olmayan ve anlamlı kelimeler seçilmiş, bu kelimeler arasından en sık geçen 10 tanesi konu analizinde kullanılmak üzere belirlenmiştir. Sistemde 20 farklı teknoloji alanı tanımlanmış olup, her bir alan için hem açıklayıcı bir tanım cümlesi hem de o alana özgü anahtar kelimeler listesi yer almaktadır. Konu tahmini sürecinde, çıkarılan kelimeler ile her konu başlığının açıklaması arasında semantik benzerlik skoru hesaplanmış, ayrıca kelimeler ile konuya ait anahtar kelimeler arasındaki eşleşme oranı değerlendirilmiştir. Sonuçta, her bir konu için hesaplanan iki skor ağırlıklı olarak birleştirilmiş; semantik benzerliğe %65, anahtar kelime eşleşmesine ise %35 oranında önem verilmiştir. Bu birleşik skora göre en yüksek değere sahip dört konu, makalenin ilgili olduğu araştırma alanları olarak yazara gösterilmektedir.

```
1. PDF dosyasından abstract ve keywords çıkarılır.
2. Abstract + keywords birleştirilerek tek metin oluşturulur.
3. Bu metin NLP modeli ile analiz edilir:
   - Yalnızca anlamlı isim (NOUN) ve özel isim (PROPN) türündeki kelimeler seçilir.
   - Stop-word olmayan, kısa olmayan ve vektörel temsili olanlar filtrelensin.
   - En çok geçen 10 kelime belirlenir.
4. Her konu başlığı için:
   a. Bu 10 kelime ile konu tanımı arasında semantic similarity hesaplanır.
   b. Bu 10 kelime ile konunun anahtar kelimeleri arasında eşleşme oranı hesaplanır.
5. Her konu için toplam skor hesaplanır:
   toplam_skor = (0.65 * semantik_benzerlik) + (0.35 * keyword_eslesme_orani)
6. En yüksek 4 skora sahip konu, makalenin ilgili alanları olarak seçilir.
```

Şekil 1. Makale Konu Alanı Belirleme – Kabakod

D. Anonimleştirme Yöntemi

Bu çalışmada geliştirilen sistem, PDF formatındaki akademik makalelerde bulunan yazar bilgilerini otomatik olarak tespit ederek gizleyen bir anonimleştirme yöntemine dayanmaktadır. Sistem, yazar adlarını, e-posta adreslerini, kurum bilgilerini ve yazarla ilişkili görselleri metin ve içerik analizine dayalı olarak belirlemektedir. İlk olarak PDF dosyasının ilk sayfası üzerinde analiz yapılır. Başlık ile özet (abstract) bölümü arasında kalan bölüm yazar bilgilerini içerebileceği varsayımıyla değerlendirilir. Bu bölümden e-posta adresleri düzenli ifadeler (regex) ile, kurum bilgileri ise belirli anahtar kelimelere (örneğin "university", "department") göre filtrelenerek ayrıştırılır. Kurum satırlarının başında veya sonunda yer alan sayı etiketleri temizlenir ve metin normalize edilir. Yazar adları, hem tamamı büyük harfli yazılmış bloklardan hem de spaCy dil işleme modeli kullanılarak PERSON etiketi taşıyan öğelerden tespit edilir. Yazar adlarının

farklı varyasyonları (örneğin "Mohammed Asif", "M. Asif", "M Asif") otomatik olarak üretilir ve bu varyasyonlar da taramaya dahil edilir.

Tespit edilen bilgiler, PDF içerisinde geçtiği yerlerde aranır. Bulunan metin parçaları üzerine kapatma (redaction) uygulanır ve yerine her bilginin türüne özel referans kodları (örneğin #AD01, #EMAIL01, #KURUM01) eklenir. Aynı zamanda bu bilgiler şifreli olarak AES-GCM algoritması ile saklanır. Böylece hem gizleme hem de geri döndürülebilirlik sağlanmış olur. Eğer var ise makalenin son sayfasındaki görseller de analiz edilir. Yazar ismiyle ilgili metin blokları ile konumsal olarak ilişkili olan görseller bulanıklaştırılır ve şifrelenerek sistem tarafından saklanır.

```
1. Editör tarafından gönderilen makale pdfi fast api ile çekilir.
2. PDF ilk sayfası alınır, başlık ile abstract arasındaki blok çıkarılır.
3. Bu bloktan:
   - E-posta adresleri regex ile bulunur.
   - Kurum bilgileri anahtar kelimeye göre ayrılır, sayısal etiketler temizlenir.
   - Yazar adları büyük harfli bloklardan ve NER ile belirlenir.
4. Her yazar için varyasyonlar üretilir (örn. M. Asif, M Asif).
5. PDF içerisindeki her sayfa taranır:
   - Ad, kurum ve e-posta metinleri bulunur.
   - Bu metinlerin üzerine redaction uygulanır.
   - Yerine #AD01, #EMAIL01, #KURUM01 gibi referanslar yazılır.
6. Bilgiler AES-GCM algoritmasıyla şifrelenir ve saklanır.
7. Son sayfadaki görsellerde, anahtar kelimelerle ilişkili olanlar bulanıklaştırılır ve şifrelenir.
8. İşlenmiş PDF dosyası oluşturulur ve C# tarafına bir servis aracılığıyla JSON formatında geri gönderilir.
```

Şekil 2. Makale Anonimleştirilmemesi-Kabakod

IV.DENEYSEL RAPOR

C# ve Python ile geliştirilen sistem, test senaryoları üzerinden uygulanarak işlevselliği değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalar kapsamında, farklı rollerle (yazar, editör, hakem) sistemin doğru şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenmiş, yüklenen makalelerin anonimleştirilme, sınıflandırma ve değerlendirme adımları başarıyla tamamlanmıştır.

A. Web Sitesi Ana Sayfası

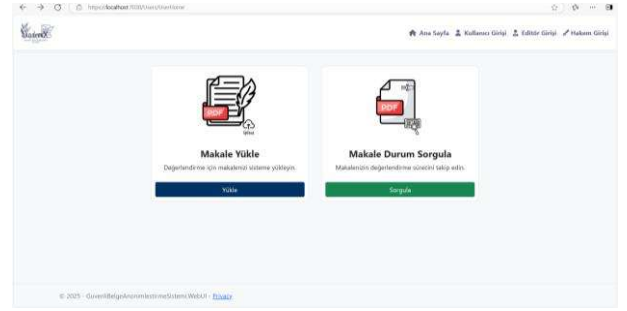
Ana sayfa, kullanıcıların sisteme giriş yapabileceği merkezi arayüzdür. Yazar, editör ve hakem olmak üzere üç farklı rol tanımlanmıştır. Her kullanıcı, rolüne uygun işlemleri gerçekleştirmek üzere ilgili giriş ekranına yönlendirilir. Ayrıca sistemin işleyişi, 5 adımda görsellerle birlikte sade bir şekilde anlatılmıştır. Bu sayede kullanıcılar süreç hakkında önceden bilgilendirilmekte ve sisteme kolayca adapte olabilmektedir.



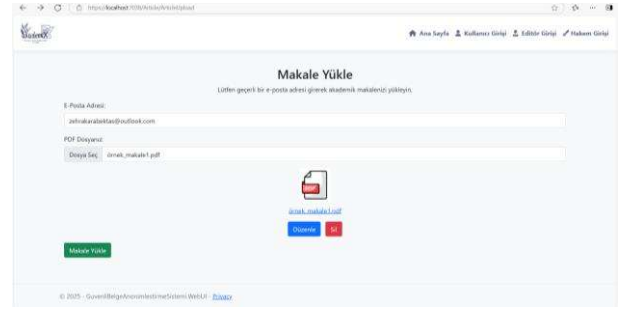
Şekil 3. Makale Sistemi Ana Sayfası

B. Makale Yükleme-Sorgulama Sayfası

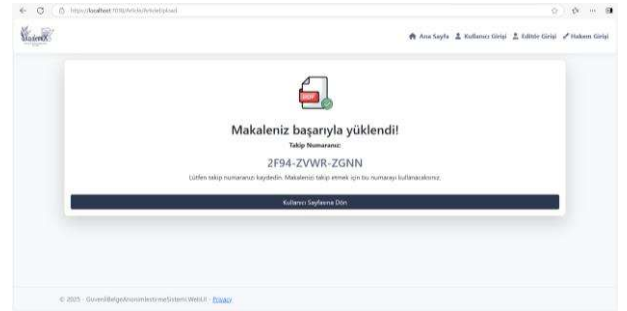
Yazar rolü üzerinden PDF formatında bir makale sisteme başarıyla yüklenmiştir. Sistem tarafından otomatik olarak benzersiz bir takip numarası üretilmiş ve bu numara üzerinden süreci takip edilmesi sağlanmıştır. Aşağıda örnek bir yükleme sayfası ve sonrası sistem çıktısı gösterilmiştir:



Şekil 4. Makale Yükleme ve Sorgulama Giriş Sayfası



Şekil 5. Makale Yükleme Ekrani



Şekil 6. Makale Yükleme Başarısı Ekrani ve Takip Numarası

C. Editör Sayfası

Editör kullanıcıları, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine atanmış tüm makaleleri listeleyebilmekte ve işlem yapabilmektedir.

Yüklenme Tarihi	Takip No	E-Posta	Durum	En Üçün	Original PDF	Anonim PDF	Yüklenen
23.01.2023 21:16	7828-9032-0202C	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 16:36	PDF	PDF	Yüklenen
24.01.2023 19:36	8383-LINNA-ZT7S	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	02.04.2023 12:13	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 19:09	7059-BUFI-Q24F	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	02.04.2023 11:06	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 15:10	800K-180Y-F299	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 17:32	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 15:10	W03R-J034-K005	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 15:46	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 15:10	3279-596D-N43P	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 15:46	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 15:09	ZAAB-9032-Z972	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 15:46	PDF	PDF	Yüklenen
27.01.2023 15:09	Z1A-K034-T005	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 15:46	PDF	PDF	Yüklenen
01.04.2023 20:11	7038-TA0Y-N43P	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	01.04.2023 15:46	PDF	PDF	Yüklenen
02.04.2023 01:10	ZF94-ZVWR-ZGNN	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	02.04.2023 00:36	PDF	PDF	Yüklenen
02.04.2023 00:00	3622-8034-0132	zefrakarakale@outlook.com	Makale Değerlendirme	02.04.2023 00:36	PDF	PDF	Yüklenen

Şekil 7. Editör Sayfası

D. Editör Makale Alan Atama Yeri

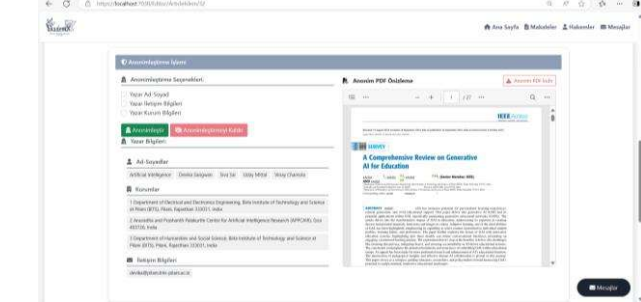
Editör, makale özet ve anahtar kelimelerine göre sistemin sunduğu otomatik konu eşleştirme sonuçlarını görüntülemekte ve uygun gördüğü konuları seçerek makaleye atamaktadır.



Şekil 8. Editör Makale Alan Atama İşlemi ve Log Kayıtları

E. Anonimleştirme İşlemi

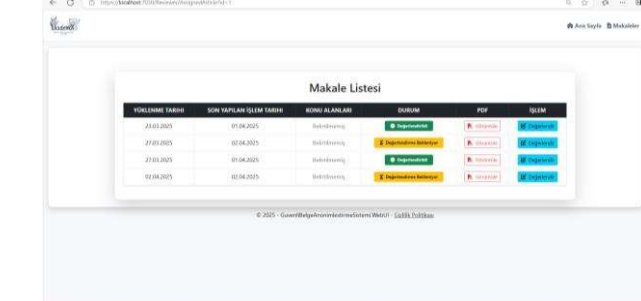
Editör, yazar adı, e-posta ve kurum bilgisi gibi gizli bilgilerin hangi seviyede anonimleştirileceğini seçerek anonimleştirme sürecini başlatmaktadır. Sistem, metin ve görsel içerikler üzerinde bu bilgileri otomatik olarak tespit ederek güvenli bir şekilde maskelemekte; anonimleştirilmiş PDF dosyasını sistem üzerinden görüntüleyebilmekte hem de indirme imkânı sunmaktadır. Anonimleştirme işlemine ait örnek sistem çıktısı aşağıda verilmiştir. Editör, makalenin içerik yapısına uygun olarak filtrelili bir şekilde gelen sistemde kayıtlı hakemlerden birini seçip atama yapabilmektedir.



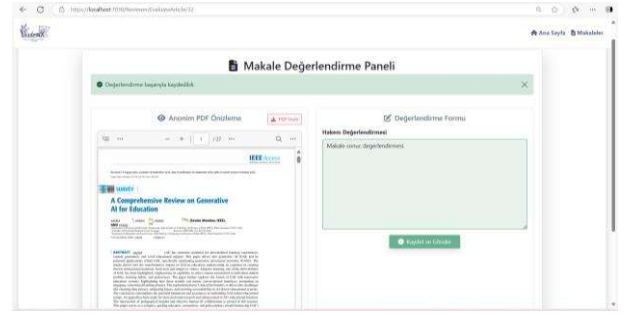
Şekil 9. Editör Makale Anonimleştirme İşlemi

F. Hakem Sayfası ve Değerlendirme

Hakem, yalnızca kendisine atanan makalelerin anonimleştirilmiş sürümlerine erişebilmekte ve değerlendirme formunu doldurarak görüşlerini sisteme kaydetmektedir. Bu süreçte, yazar bilgilerine erişim, editörün belirlediği anonimleştirme seviyelerine göre kısıtlanmaktadır. Hakem arayüzü ise sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.



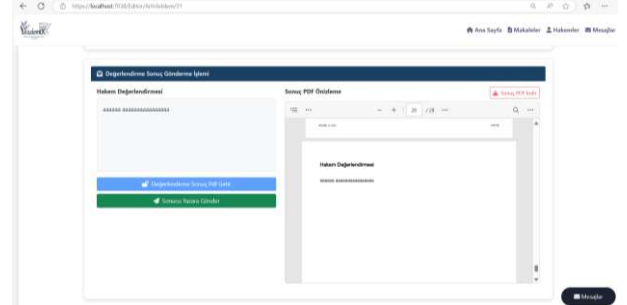
Şekil 10. Hakeme Atanan Makaleler Liste Sayfası



Şekil 11. Hakem Değerlendirme Sayfası

G. Editör Sonucu Yazara İletme

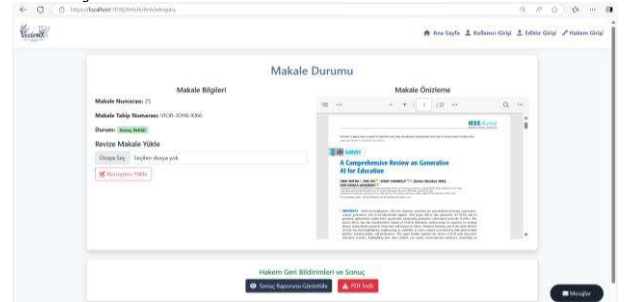
Editör, hakem değerlendirmesini aldıktan sonra anonimleştirmeyi kaldırarak değerlendirmeyi makalenin sonuna eklenerek yazara iletmektedir. Sonuç gönderim işleminden sonra makale durumu güncellenmekte ve yazar, sistem üzerinden değerlendirme sonucuna erişebilmektedir. Bu işlem sayesinde hem süreç tamamlanmakta hem de tarafsızlık korunmaktadır.



Şekil 12. Editör Sonuç Yazara Gönderme İşlemi

H. Makale Sonuç Takip Sayfası

Yazar, makalesinin durumunu sistem üzerinden takip numarası ve e-posta adresi ile doğrulama yaparak izleyebilmektedir. Anonimleştirme, hakem ataması ve değerlendirme süreçlerinin tamamı kullanıcı arayüzü üzerinde adım adım gösterilmekte, değerlendirme sonuçları da yazara sunulmaktadır. Yazar, takip numarası ile sisteme giriş yaparak makalesinin mevcut durumunu ve değerlendirme sonucunu görüntüleyebilir, editör ile iletişim kurabilir, ayrıca değerlendirme sonucu olan PDF dosyasını hem görüntüleyebilir hem de indirebilir.



Şekil 13. Editör Sayfası

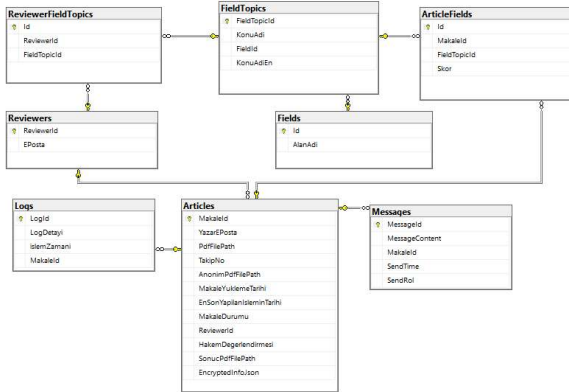
SONUÇ

Bu çalışmada, akademik yayın süreçlerinde yazar gizliliğini korumak ve değerlendirme sürecini tarafsızlaştırmak amacıyla "Güvenli Belge Anonimleştirme ve İnceleme Sistemi" geliştirilmiştir. Sistem; yazar, editör ve hakem rollerine göre özelleştirilmiş iş akışlarını desteklemektedir. Yazarlar tarafından yüklenen makaleler, editörlerce konularına göre sınıflandırılmakta ve anonimleştirilmektedir. Anonimleştirme sürecinde, yazar ismi, e-posta ve kurum bilgileri metin ve görsellerden tespit edilerek güvenli biçimde maskeleyme ve şifreleme uygulanmaktadır. Hakemler yalnızca anonim versiyon üzerinden değerlendirme yapabilmektedir. İşlemler sistemde loglanarak izlenebilirlik sağlanmış, veriler ilişkisel bir veritabanı modeli ile 3NF kurallarına uygun şekilde düzenlenmiştir. Sonuç olarak geliştirilen sistem, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerini destekleyen, kullanıcı dostu ve geliştirilebilir bir platform sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] Microsoft Docs. (2024). C# Programming Guide. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp>
- [2] FastAPI Documentation. (2024). <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [3] IEEE Xplore. (2023). Academic Publishing Best Practices. <https://ieeexplore.ieee.org>
- [4] spaCy Documentation. (2024). Industrial-strength Natural Language Processing in Python. <https://spacy.io>
- [5] Youtube

ER Diyagramı

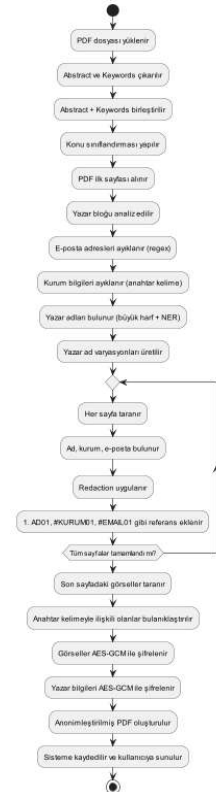


Şekil 14. Veritabanı Tasarımı

Akış Diyagramları



Şekil 15. Web Sitesi Genel İş Akış Diyagramı



Şekil 16. Makale İşlem Akış Diyagramı